

Mehrfach-Integrale

Die Berechnung von Mehrfach-Integralen, insbesondere von Zweifach-Integralen, ist ein zentraler Bestandteil beim Verständnis von Integrationsprozessen über mehrdimensionale Bereiche. Die allgemeine Form eines Zweifach-Integrals über ein Gebiet $G \subset \mathbb{R}^2$ für eine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, die über diesem Gebiet integrierbar ist, kann wie folgt definiert werden:

$$\int_G f(x, y), dx, dy,$$

wobei (x, y) die Koordinaten in der Ebene darstellen. Das Integral erstreckt sich über alle Punkte $(x, y) \in G$.

Beispiel: Flächenberechnung

Nehmen wir als Beispiel das Gebiet G zwischen einer Kurve und der x -Achse. Sei $f(x, y) = y$ eine Funktion, die in einem Bereich G definiert ist, der durch $y \geq 0$, $x_a \leq x \leq x_b$ und $0 \leq y \leq h(x)$ bestimmt ist, wobei $h(x)$ eine Funktion von x ist. Das Zweifach-Integral von f über das Gebiet G gibt die Fläche A des Gebiets G :

$$A = \int_{x_a}^{x_b} \int_0^{h(x)} y, dy, dx.$$

Durch die Berechnung des inneren Integrals über y :

$$\int_0^{h(x)} y, dy = \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^{h(x)} = \frac{1}{2} h(x)^2,$$

und anschließendes Integrieren über x erhalten wir:

$$A = \int_{x_a}^{x_b} \frac{1}{2} h(x)^2, dx.$$

Dies ist die Grundlage für die Anwendung der Zweifach-Integrale zur Berechnung von Flächen. In ähnlicher Weise können Dreifach-Integrale zur Volumenberechnung in $\mathbb{R}^3$ oder höherdimensionalen Räumen verwendet werden.